

基于热电芯片的“双谱分离”天空辐射观测系统

创新型大气辐射测量与智能天气监测方案

第二组

芯片发电技术基础与应用

2025 年 10 月 26 日

目录

1 往届项目分析与不足

2 基础内容

- 项目核心目标
- 双谱分离系统设计
- 冷端稳定与风噪抑制
- 自动化数据采集系统

3 创新内容

- 基于 CNN 的智能天气识别
- 时间序列预测
- 全光谱分离观测阵列

4 实施方案与时间规划

5 总结与展望

项目主要内容

- 利用热电芯片测量大气长波辐射
- 采用差分测量方法抑制共模噪声
- 使用 RGB 图像分析云量变化

主要不足

- ❶ 数据采集问题：手动读取万用表，导致数据量少、采样频率低、时间同步困难
- ❷ 风噪抑制不足：对风致温度漂移的抑制效果有限
- ❸ 图像分析简陋：仅使用像素点百分比计算云量，缺乏深度学习方法
- ❹ 波段分离不完整：未能有效分离太阳短波辐射和大气长波辐射

项目主要内容

- 改进聚光装置设计（六边形平面镜阵列）
- 使用涂黑热电芯片提高辐射吸收效率
- 尝试 RGB 直方图分析天气状况

主要不足

- ❶ 冷端加热问题：冷端被日照直接加热，影响测量准确性
- ❷ 数据采集自动化不足：仍依赖人工操作，无法实现高频连续采集
- ❸ 光谱分析局限：RGB 分析方法过于简单，未能深入挖掘光谱信息
- ❹ 缺乏预测功能：仅能描述当前状态，无法预测天气变化趋势

项目核心目标与创新点

核心目标

基于热电芯片构建一套**自动化、高精度、智能化**的天空辐射观测系统，实现：

- 太阳短波辐射（SW）与大气长波辐射（LW）的**物理分离**
- 高频率、多通道的**自动化数据采集**
- 基于深度学习的**智能天气分析与预测**

核心创新点

- ① 双谱分离技术：无需复杂滤波轮，通过双通道测量实现波段分离
- ② 自动化多通道采集：解决往届手动测量的痛点
- ③ AI 驱动的智能分析：CNN 图像识别 + 时间序列预测
- ④ 完整的冷端稳定方案：散热鳍片 + 遮阳罩 + 差分测量

核心技术：双谱分离系统

物理原理

天空辐射包含两个主要成分：

- 太阳短波辐射 (SW): $0.3\text{-}3\ \mu\text{m}$, 主要是可见光和近红外
- 大气长波辐射 (LW): $3\text{-}100\ \mu\text{m}$, 主要是热红外辐射

分离方法

通过双通道测量 + 差分计算：

$$V_A \approx k \cdot (P_{SW} + P_{LW})$$

$$V_B \approx k \cdot P_{LW}$$

$$V_{SW} = V_A - V_B$$

实现方案

装置 A (总辐射通道)：

- 涂黑热电芯片 (吸收全波段)
- 无滤光片

装置 B (长波通道)：

- 涂黑热电芯片
- 加装长波窗 (如黑色聚乙烯薄膜)
- 阻挡短波, 透过长波

聚光装置：六边形平面镜阵列

设计特点

- 采用 2024 秋季组改进的六边形平面镜阵列
- 多镜面聚光提高辐射强度，增强信号
- 两个完全相同的装置分别用于 A、B 通道

关键参数

- 镜面数量：6-12 片
- 镜面倾角：根据焦距优化
- 焦点直径：匹配热电芯片尺寸
- 聚光比：约 5-10 倍

材料选择

长波窗材料：

- **错误**：玻璃片（阻挡长波）
- **正确**：黑色聚乙烯薄膜
 - 阻挡可见光
 - 透过中远红外
 - 成本低廉

解决冷端加热与风噪问题

问题分析

- 2024 秋季组发现：冷端被日照直接加热，产生系统误差
- 2022 秋季组担心：风致温度漂移影响测量稳定性

冷端散热方案

- ① 涂抹导热硅脂
- ② 紧密贴装大型 CPU 散热鳍片
- ③ 增强冷端散热能力

遮阳保护

设计反射罩（硬纸板 + 铝箔）：

- 保护散热鳍片不被太阳直射
- 只允许聚光镜反射光束照射热端

差分测量抑制风噪

借鉴 2022 秋季组思路：

- 芯片 1（信号片）：焦点中心，测量（辐射 + 风）
- 芯片 2（参考片）：焦点旁，测量（环境 + 风）
- $V_{signal} = V_1 - V_2$

差分信号消除共模风噪和环境温度漂移

解决往届手动测量痛点

系统组成

- **主控制器**: Raspberry Pi (树莓派) 或 Arduino/ESP32
- **ADC 模块**: ADS1115 (16 位高精度 ADC, 内置可编程放大器)
- **传感器**: 多路热电芯片
- **数据记录**: 自动保存为 CSV 文件, 为 CNN 训练准备数据集

ADS1115 关键特性

- 16 位分辨率 (vs. Arduino 10 位)
- 4 路差分输入通道
- 内置 PGA 放大器 (适合 mV 级信号)
- I2C 接口 (节省引脚)
- 可级联多模块

增益设置

针对热电芯片 mV 级信号:

- GAIN_SIXTEEN: $\pm 0.256V$
- 分辨率: 0.0078125 mV/bit
- 最适合热电芯片测量

硬件连接方案

树莓派 ↔ ADS1115

树莓派引脚	ADS1115
Pin 1 (3.3V)	VDD
Pin 6 (GND)	GND
Pin 3 (SDA)	SDA
Pin 5 (SCL)	SCL

ADS1115 ↔ 热电芯片

差分测量模式：

- 芯片 1: P → A0, N → A1
- 芯片 2: P → A2, N → A3

一个 ADS1115 可同时采集两路差分信号

多模块级联

通过 ADDR 引脚设置 I2C 地址：

- ADDR → GND: 0x48
- ADDR → VDD: 0x49
- ADDR → SDA: 0x4A
- ADDR → SCL: 0x4B

最多可级联 4 个 ADS1115，实现 8 路差分采集

推荐方案：树莓派 + Python

- 完整 Linux 系统，原生支持 Python
- 可使用 PyCharm 远程 SSH 开发
- 可直接运行深度学习模型

代码示例（核心部分）

```
import board, busio
import adafruit_ads1x15.ads1115 as ADS
from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn
import csv, time

# 初始化 I2C 和 ADS1115
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
ads = ADS.ADS1115(i2c)
ads.gain = 16 # GAIN_SIXTEEN
```

高频数据采集与 CSV 保存

创建CSV文件并采集数据

```
with open('radiation_data.csv', 'w', newline='') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(['timestamp', 'V_SW', 'V_LW',
                    'V_total', 'V_longwave'])

    try:
        while True:
            # 读取电压
            v_total = chan_A.voltage * 1000 # 转换为mV
            v_longwave = chan_B.voltage * 1000
            v_sw = v_total - v_longwave # 短波分量

            timestamp = time.time()
            writer.writerow([timestamp, v_sw, v_longwave,
                            v_total, v_longwave])

            f.flush() # 立即写入磁盘
```

从图像到辐射值的智能预测

项目目标

训练一个深度学习模型，使其能够“看一眼”天空照片，直接预测对应的短波（SW）和长波（LW）辐射值

数据采集（Sensor Fusion）

- ① 在双谱分离系统旁架设摄像头
- ② 同步拍摄天空照片
- ③ 自动记录时间戳、图像、 V_{SW} 、 V_{LW}
- ④ 形成大型训练数据集

超越往届

- 2024 组：简单 RGB 直方图

模型架构

- 输入：天空图像（RGB）
- 输出： $[V_{SW}, V_{LW}]$
- 骨干网络：预训练 CNN
 - MobileNetV2（轻量）
 - ResNet50（精确）
- 输出层：2 神经元全连接层

应用价值

- 无需实际测量即可估算辐射

基于时间序列的天气变化预测

项目目标

利用高频时间序列数据，预测未来几分钟的辐射变化和天气趋势

数据特征

- 高频采集：2 Hz（每秒 2 次）
- 双通道： V_{SW} 、 V_{LW}
- 时间窗口：过去 60 秒数据

物理意义

- V_{SW} 骤降 + V_{LW} 骤升 $\Rightarrow$ 云遮挡
- V_{SW} 骤升 + V_{LW} 骤降 $\Rightarrow$ 云散开
- 时间序列模式识别云的移动

模型方案

- 输入：60×2 矩阵（过去 60 秒）
- 输出：未来 15 秒 V_{SW} 值
- 模型：
 - 1D-CNN（卷积提取模式）
 - LSTM/GRU（长短期记忆）

应用场景

- 太阳能发电：功率波动预警
- 气象预报：短期辐射变化
- 舒适度监测：体感温度预测
- 农业：作物光照预测

终极融合：彩色光谱 + 双谱分离

项目目标

融合 2024 组的“彩色光谱分析”和本方案的“双谱分离”，构建史无前例的全光谱观测系统

装置 A：短波光谱通道

- 4 芯阵列：黑、红、绿、蓝
- 加装短波窗（薄玻璃片）
- 阻断长波，只测短波
- 分析天空颜色成分

装置 B：长波总辐射

- 1 块黑色热电芯片

数据输出

短波光谱（装置 A）：

- 天空是“深蓝”还是“灰白”
- 太阳是“金黄”还是“惨白”
- 分析瑞利散射、米氏散射

长波热辐射（装置 B）：

- 云层温度（“热云”vs“冷云”）
- 大气逆辐射强度

科学价值

分阶段实施计划

第一阶段：基础系统搭建（2-3 周）

- ① 搭建自动化数据采集系统（ADS1115 + 树莓派）
- ② 验证冷端稳定方案（散热鳍片 + 遮阳罩）
- ③ 测试差分测量抑制风噪效果

第二阶段：双谱分离系统（3-4 周）

- ① 构建两套聚光装置
- ② 配置长波窗材料
- ③ 验证双谱分离效果
- ④ 采集初步数据集

第三阶段：创新应用开发（4-5 周）

- ① 部署摄像头，同步采集图像和辐射数据

项目预期成果

技术成果

- 完整的双谱分离天空辐射观测系统
- 高频、多通道自动化数据采集平台
- 基于深度学习的智能天气分析模型
- 辐射短期预报系统

数据成果

- 高质量、高频率的 V_{SW} 、 V_{LW} 时间序列数据集
- 天空图像-辐射值配对数据集
- (可选) 全光谱 (R/G/B/Black + LW) 数据集

创新突破

- ① 方法创新：双通道物理分离代替复杂滤波轮

相比往届项目的提升

技术特性	2022 秋季	2024 秋季	本方案
数据采集方式	手动读表	手动读表	全自动
采样频率	低（分钟级）	低（分钟级）	高（2 Hz）
波段分离	无	无	物理分离
冷端稳定	简单	有问题	完整方案
数据量	小	小	大（可训练 CNN）
图像分析	像素统计	RGB 直方图	深度 CNN
预测功能	无	无	时间序列预测
光谱分析	无	简单 RGB	可选全光谱

核心优势

全面超越往届方案，实现从“手动测量”到“智能预测”的跨越式发展

核心贡献

① 解决往届痛点：

- 自动化采集 → 解决手动测量问题
- 冷端稳定方案 → 解决日照加热问题
- 差分测量 → 解决风噪干扰问题

② 技术创新：

- 双谱分离 → 简单可行的波段分离方法
- 深度学习应用 → 智能化天气分析
- 时间序列预测 → 短期辐射预报

③ 系统完整性：

- 硬件（聚光 + 散热 + 采集）
- 软件（自动化 + 数据处理）
- 算法（CNN+LSTM）

应用前景

短期应用

- 校园气象观测站
- 太阳能电站功率预测
- 体感舒适度监测

长期展望

- 低成本气象网络：大规模部署，构建城市级辐射监测网
- 云计算平台：实时处理、云端 AI 分析
- 气候研究：长期数据积累，研究城市热岛效应、大气污染等
- 教育推广：作为教学实验平台，普及辐射测量知识

终极目标

打造一个开源、低成本、高精度、智能化的天空辐射观测平台，为气象科学和新能源应用提供新工具

感谢聆听！

欢迎提问与讨论

联系方式：第二组

项目代码： https://github.com/OliH-ver/thermoelectricity_chip